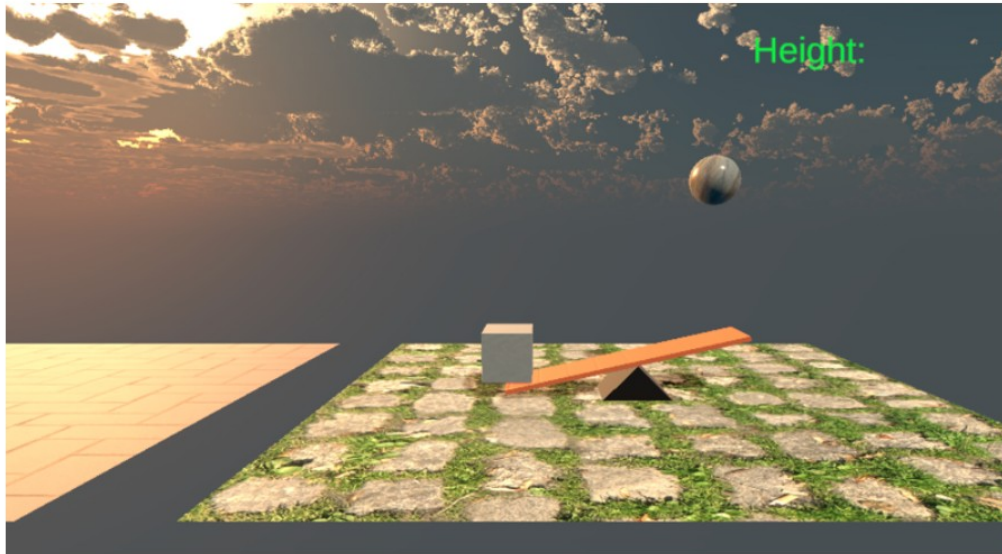


Prova Unity – 31/10/2024



Lo scopo della simulazione è quello di sfruttare la fisica di Unity per simulare il comportamento di un trampolino.

La texture e la mappa per i materiali sono forniti a corredo della prova.

SCENA:

Creare uno skybox con le immagini **MegaSun***.hdr**

La scena è composta da due piani separati:

- 1) Il piano a sinistra della scena ha un pavimento di mattonelle rosse con i seguenti materiali:
 - a. Texture: 2_Texture_floor_2
 - b. Normal map: 2_NormalMap-3.png
 - c. Occlusion map: 2_AmbientOcclusionMap-2.png
- 2) Il piano a destra della scena ha i seguenti materiali:
 - a. Texture: 1_Texture_floor_1.png
 - b. Normal map: 1_NormalMap.png
 - c. Occlusion map: 1_AmbientOcclusionMap.png

Sul piano a destra disporre un cubo ruotato di 45 gradi (nel mezzo del pavimento) per creare un punto di appoggio ed un'asse inclinata da un lato come mostrato in figura.

L'asse inclinata è di colore rosso mattone e ha la normal map "W136_fine3.png".

L'asse deve essere utilizzata per la fisica.

Sul lato basso dell'asse disporre un cubo grigio con normal map "W010_RE2.png".

Sul lato alto dell'asse deve essere posizionato una sfera di marmo con texture "Default_colored_marble_tile_3.png".

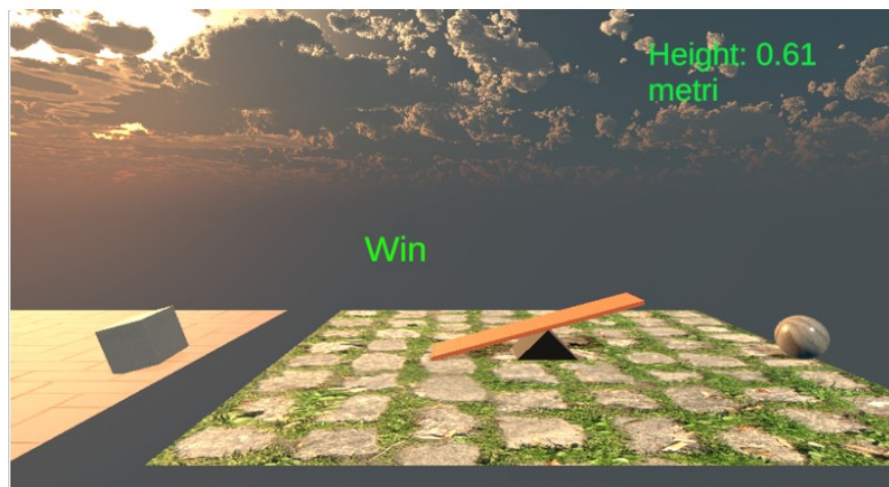
SIMULAZIONE:

La simulazione prevede che la sfera di marmo cada verso il basso quando il giocatore preme la barra spaziatrice.

Per effetto della fisica e del trampolino la caduta della sfera deve poter lanciare il cubo verso l'alto.

A video viene visualizzata una scritta verde che riporta l'altezza raggiunta dal cubo durante il lancio.

Se il cubo lanciato riesce a raggiungere l'altro piano allora viene visualizzata la scritta "WIN", altrimenti, se il cubo cade nel vuoto allora viene visualizzata la scritta "GAME OVER".

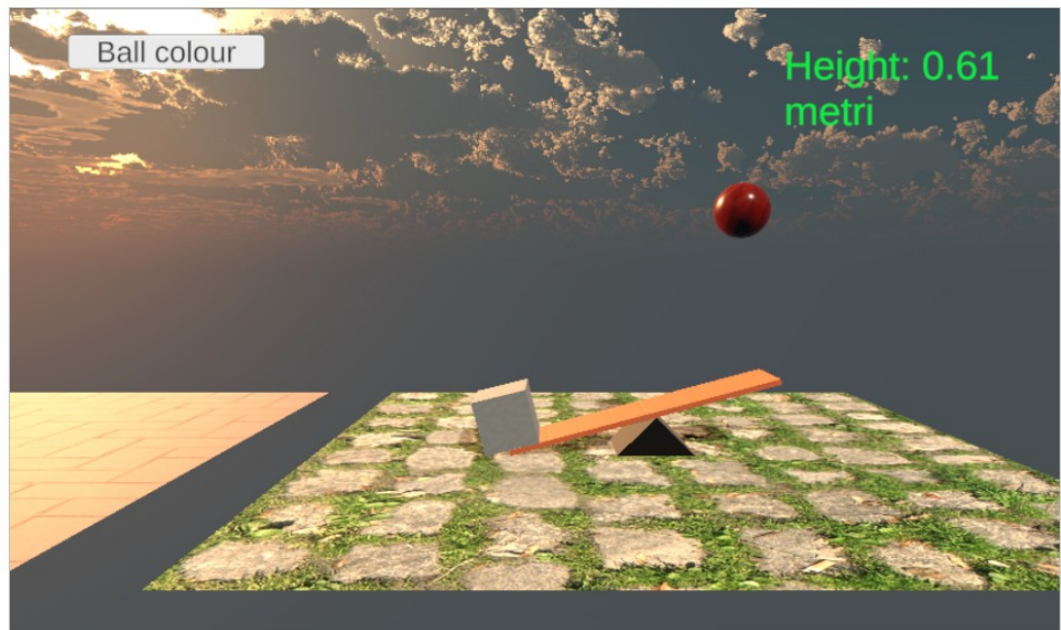


EXTRA:

Quando si vince o si perde la simulazione deve fermarsi.

Aggiungere un bottone che cambia in maniera casuale il colore della sfera.

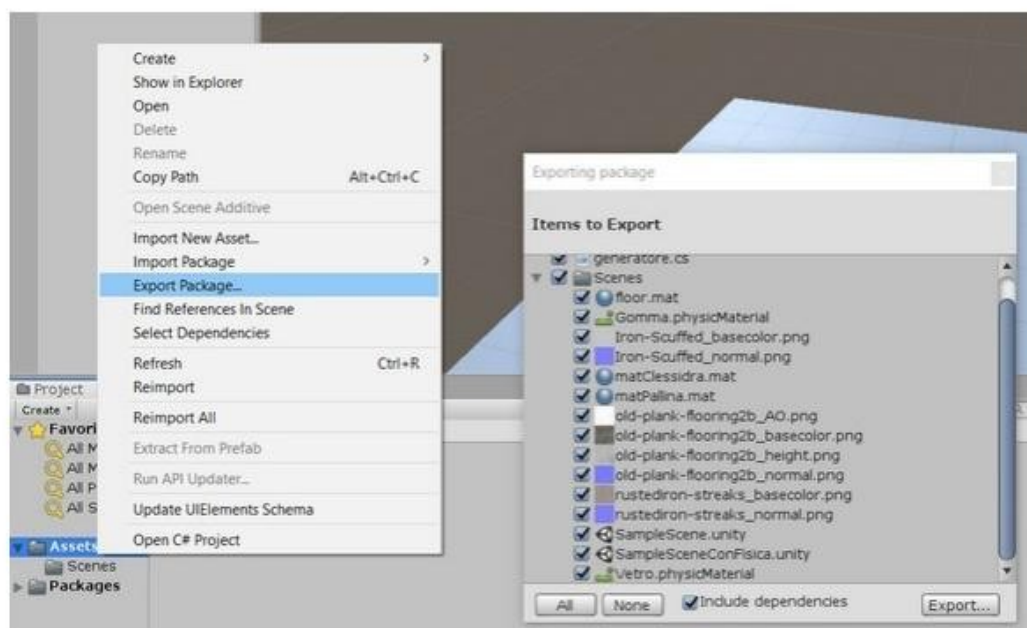
ATTENZIONE: La sfera può cambiare colore SOLO PRIMA di essere lanciata. Una volta lanciata il colore non può più cambiare.



FILE DA CONSEGNARE (.unitypackage)

DOPO AVER SALVATO SCENA E PROGETTO!!!

Consegnare l'export del progetto (Assets → Export Package) da estrarre come in figura.



Il file da consegnare dovrà avere estensione .unitypackage e come nome il proprio Cognome e Nome. All'interno del pacchetto è necessario che ci siano almeno le cartelle contenenti le scene, i materiali e gli script.

Dopo l'estrazione inviare il pacchetto alla email abate@unisa.it

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- Applicazione corretta di materiali, texture e skybox.
- Costruzione della scena.
- Gestione della fisica.
- Interfaccia grafica.
- Correttezza degli script.
- Perfetto funzionamento della simulazione (Build corretta).
- **EXTRA**